
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 03 — Design de Software

(Software Design)

Documento de Design de Software (SDD)

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	17/04/2026	Lucas Heydt	Modelagem inicial de classes, DER e sequência.	Davi Minati
v1.1	24/04/2026	Vitória Vendausen	Inclusão dos diagramas comportamentais.	Ana Clara
v1.2	08/05/2026	Elian Duarte	Ajustes decorrentes da análise de segurança.	Jasmine Alves
v2.0	24/06/2026	Lucas Heydt	Consolidação final do design.	Vitória Vendausen

1. Introdução

1.1 Propósito

Este Documento de Design de Software (SDD) descreve a arquitetura interna e o projeto detalhado do Sistema Hospitalar. Seu objetivo é fornecer uma visão clara da estrutura dos módulos, componentes e classes do sistema, além dos padrões de projeto utilizados. O documento também considera os requisitos de segurança e a conformidade com a LGPD, garantindo a proteção dos dados dos pacientes.

1.2 Escopo

O escopo deste documento abrange o design arquitetural do back-end e front-end do sistema, descrevendo os principais módulos e as APIs responsáveis pela integração entre eles. Também são apresentados os ciclos de vida das entidades críticas, como consultas e prontuários.

2. Design dos Módulos

2.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

Baseado em Role-Based Access Control (RBAC), o módulo utiliza tokens JWT para autenticação e controle de acesso. As credenciais são validadas por meio de hash Bcrypt na tabela de usuários, e as permissões são definidas conforme o perfil associado, como Médico ou Recepcionista.

2.2 Módulo de Pacientes

Responsável pelo CRUD dos dados demográficos dos pacientes. O módulo realiza validações de CPF e aplica as regras de negócio relacionadas à atualização cadastral. Também se integra ao módulo de Registro_Consentimento para garantir que os dados sejam processados apenas quando houver um termo de privacidade ativo e válido.

| 2.3 Módulo de Agendamento

Responsável pelo gerenciamento da agenda dos médicos. O módulo implementa o algoritmo de verificação de conflito de horários analisado no KA16 e interage com as entidades Pacientes, Médicos e Consultas. As regras de negócio garantem que um mesmo profissional não possua consultas agendadas para o mesmo horário.

| 2.4 Módulo de Prontuário Eletrônico

Representa o núcleo clínico do sistema e foi projetado seguindo o princípio de Privacy by Design. Toda operação de leitura ou escrita realizada neste módulo gera um evento assíncrono para o módulo de Log_Auditoria. Além disso, os dados sensíveis, como o histórico clínico dos pacientes, são criptografados no nível da aplicação antes de serem armazenados.

| 2.5 Módulo de Prescrições

Módulo complementar ao Prontuário, responsável pela geração de receituários vinculados às consultas. Permite a emissão de PDFs independentes do prontuário completo, garantindo que a farmácia tenha acesso apenas às informações necessárias sobre a medicação prescrita, em conformidade com o princípio de minimização de dados previsto na LGPD.

2.6 Módulo de Exames

Responsável pelo gerenciamento das solicitações e dos resultados de exames. O módulo utiliza um relacionamento N:N por meio da tabela Prontuario_Exames, associada ao catálogo centralizado Tipos_Exame. Essa estrutura facilita a geração de métricas e consultas estatísticas sem a necessidade de acessar diretamente as informações textuais do prontuário.

| 2.7 Módulo de Relatórios

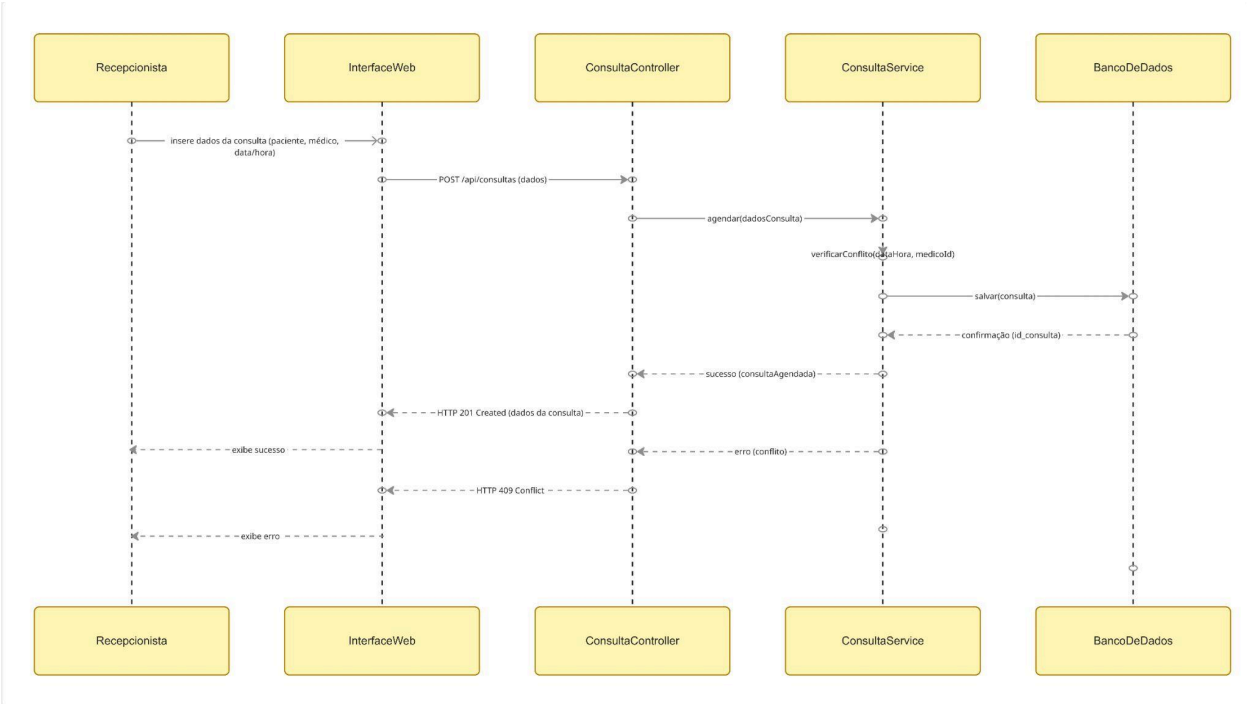
Responsável pelo processamento analítico em lote do sistema. Para a geração de estatísticas clínicas e financeiras, o módulo realiza o particionamento dos dados e aplica técnicas de mascaramento, substituindo identificadores diretos para que as análises sejam realizadas apenas sobre informações agregadas.

3. Diagramas UML

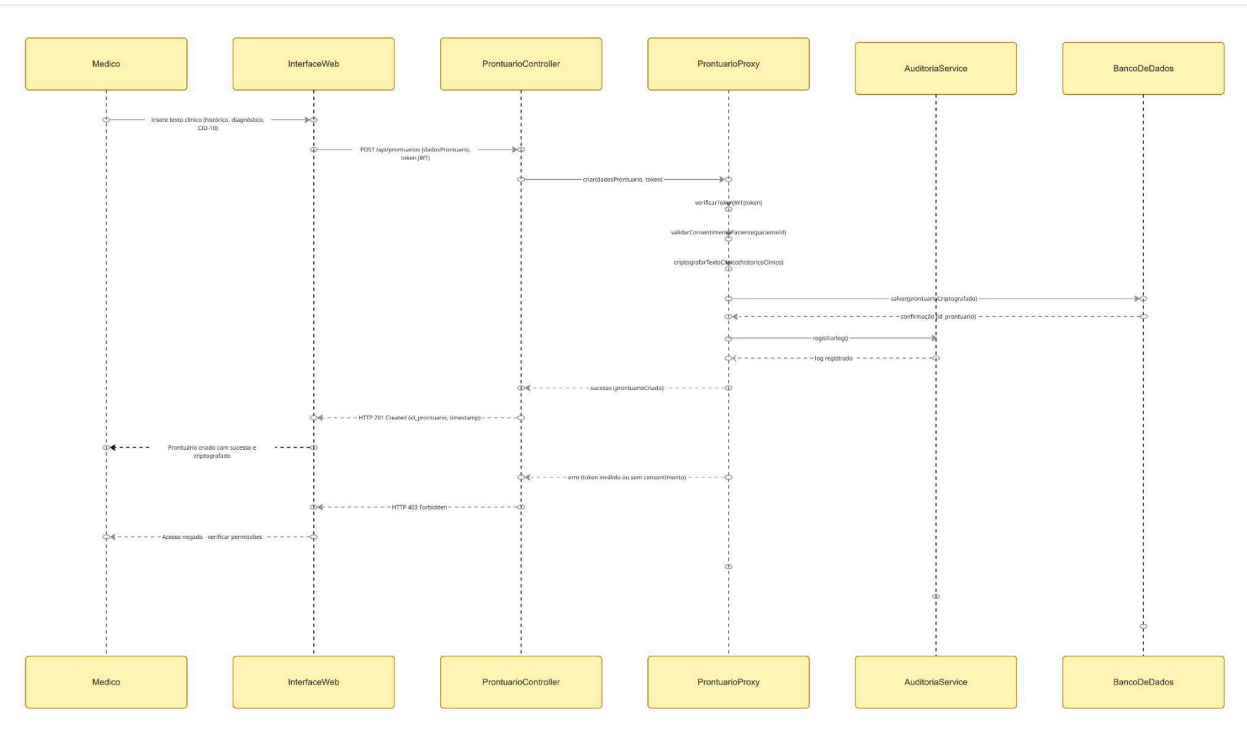
| 3.1 Diagrama de Classes



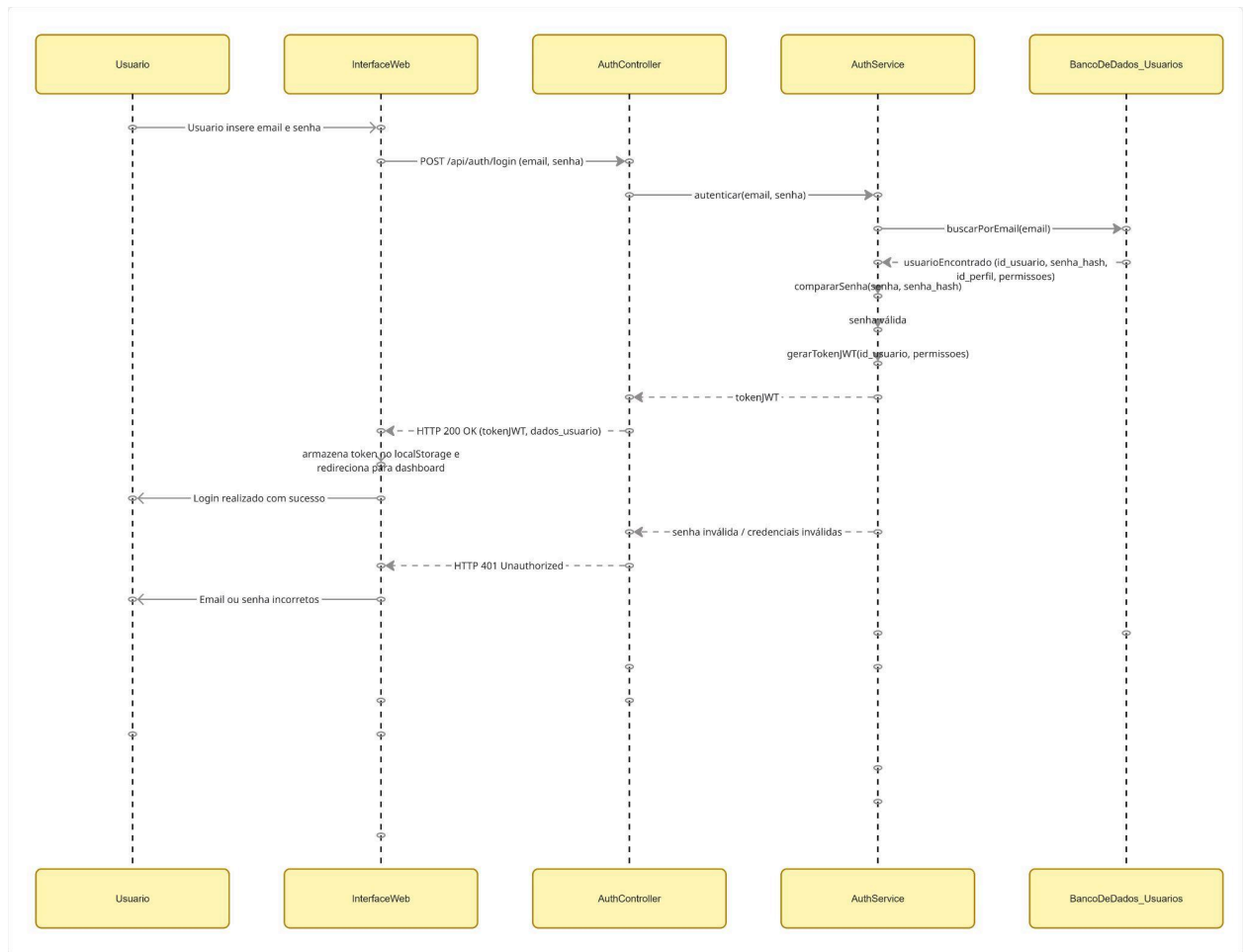
3.2 Diagrama de Sequência — Registrar Consulta



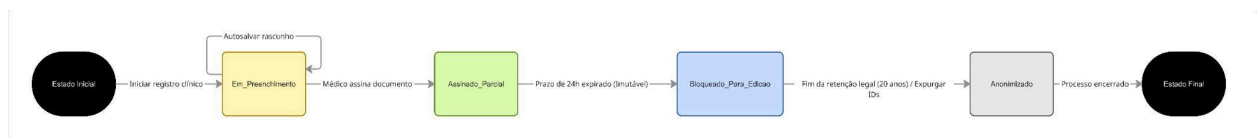
3.3 Diagrama de Sequência — Criar Prontuário



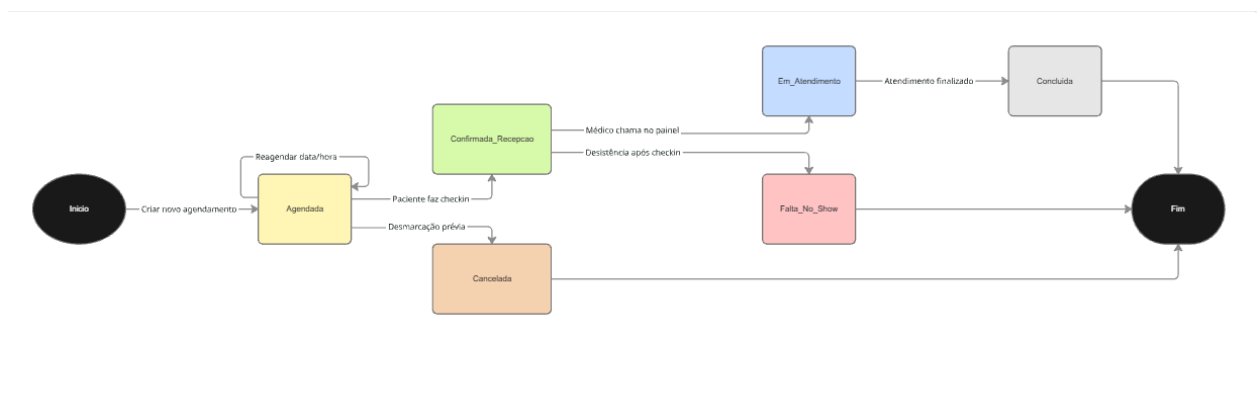
3.4 Diagrama de Sequência — Autenticar Usuário



3.5 Diagrama de Estado — Ciclo de Vida do Prontuário

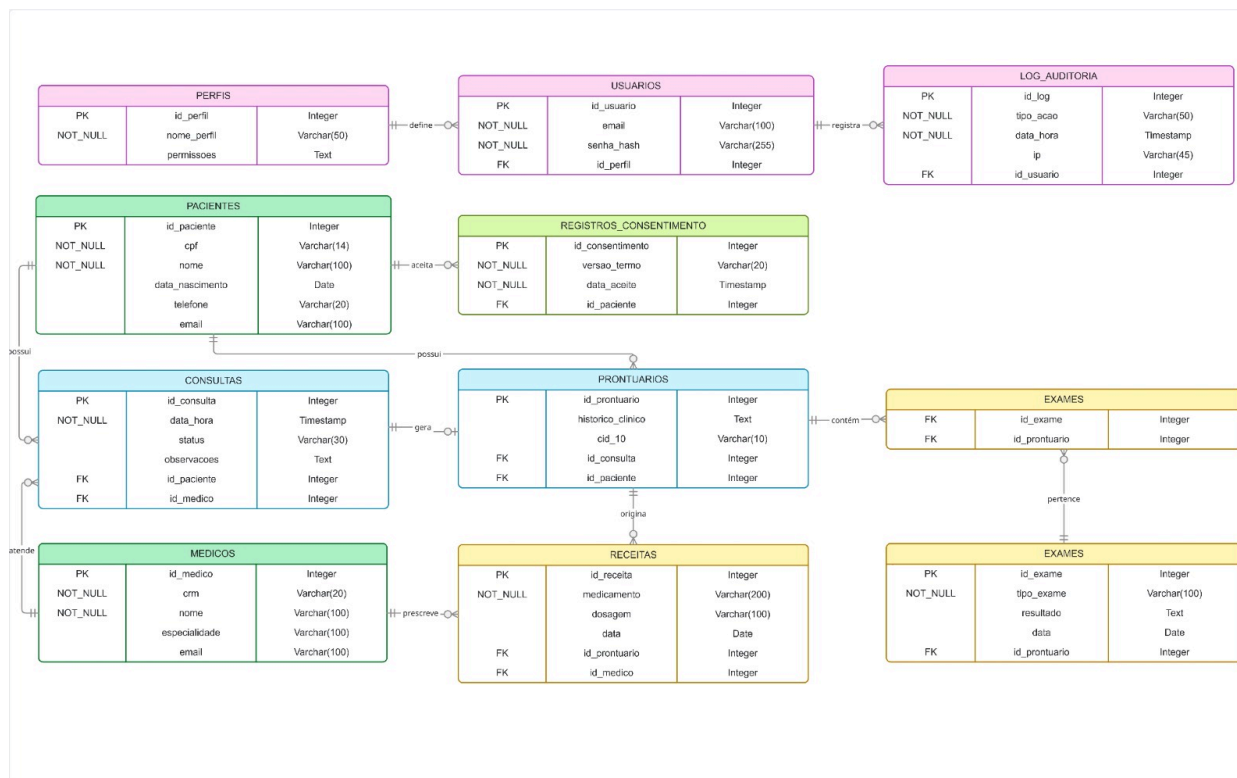


3.6 Diagrama de Estado — Ciclo de Vida da Consulta



4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

4.1 DER Completo



4.2 Descrição das Entidades Principais

As descrições detalhadas e as justificativas estruturais constam na Tabela de Entidades ao final deste documento, mapeando o reflexo direto entre as classes de software e o modelo relacional.

5. Padrões de Projeto Aplicados

A arquitetura do SisConsult utiliza padrões de projeto GoF (Gang of Four) para solucionar problemas recorrentes de design de software.

O padrão ****Factory Method**** é empregado para padronizar a criação de diferentes documentos médicos, como prescrições, atestados e requisições de exames. A partir da classe base *MedicalDocument*, a lógica específica de geração e formatação de cada documento permanece isolada, favorecendo a manutenção e a extensibilidade do sistema.

O padrão ****Proxy**** é aplicado por meio da classe *MedicalRecordProxy*, que atua como intermediária entre os usuários e a classe real *MedicalRecord*. Antes de permitir qualquer operação de leitura ou escrita em prontuários, o proxy verifica o token JWT, valida o consentimento do paciente e registra a ação no *AuditLog*, garantindo maior controle sobre o acesso aos dados sensíveis.

Já o padrão ****Observer**** é utilizado no módulo de agendamento. Quando o status de uma consulta (*Appointment*) é alterado para "Confirmada", os componentes inscritos no evento, como o painel do médico, são automaticamente notificados. Dessa forma, a fila de espera é atualizada em tempo real por meio de WebSockets.

6. Interfaces entre Componentes (Contratos de API)

A comunicação entre o front-end (cliente) e o back-end (servidor) segue a arquitetura REST.

Na autenticação, utiliza-se o endpoint POST /api/auth/login, que recebe email e senha e retorna um token JWT.

Para agendamentos, o sistema expõe o endpoint POST /api/appointments, que recebe data e hora, id_paciente e id_doutor. Antes de confirmar a criação, o sistema valida conflitos de horário e só então retorna HTTP 201 Created.

O acesso a prontuários é feito por meio do endpoint GET /api/patients/{id}/records, que retorna um array de registros ordenados. Essa requisição pode ser interceptada pelo proxy de auditoria, garantindo controle de acesso e rastreabilidade.

Já o registro de exames ocorre no endpoint POST /api/records/{id_prontuario}/exams, responsável por criar a associação N:N entre o prontuário e o catálogo de tipos de exame.

Tabelas e Formulários

| Padrões de Projeto Aplicados

Padrão (GoF)	Categoria	Módulo de Aplicação	Justificativa da Escolha
Factory Method	Criacional	Prontuários e Prescrições	Desacopla a criação de documentos. Facilita a expansão futura para novos tipos de documentos (ex: Encaminhamentos) sem alterar o código cliente.
Proxy	Estrutural	Segurança e Auditoria	Garantia de conformidade LGPD. Centraliza a lógica de verificação de permissões e log de auditoria, sem poluir a classe de Prontuário com regras de segurança.
Observer	Comportamental	Agendamento (Fila de Espera)	Permite atualização de interface em tempo real com baixo acoplamento entre o fluxo da recepção e o fluxo do consultório médico.

| Entidades Principais do DER

Entidade	Atributos Principais	Relacionamentos	Observações (LGPD/Segurança)
----------	----------------------	-----------------	------------------------------

Paciente	id_paciente, cpf, nome, data_nascimento, email	1:N com Consultas, Prontuarios, Registros_Consentimento	Dado pessoal sensível; alvo de rotinas de anonimização no fim do ciclo de vida.
Medico	id_medico, crm, nome, especialidade	1:N com Consultas e Receitas	-
Consulta	id_consulta, data_hora, status	N:1 com Paciente e Medico; 1:1 com Prontuario	Classe central de interseção temporal.
Prontuario	id_prontuario, historico_clinico	N:1 com Paciente e Consulta; 1:N com Receitas e Prontuario_Exames	Dado de altíssima sensibilidade — criptografado em repouso e acesso intermediado por Proxy.
Receita	id_receita, medicamento, dosagem	N:1 com Prontuario e Medico	Separado do prontuário para minimizar exposição ao enviar para farmácias.
Usuario	id_usuario, email, senha_hash	N:1 com Perfil; 1:N com Log_Auditoria	Senhas irreversíveis (Bcrypt).
Log_Auditoria	id_log, tipo_acao, data_hora, ip	N:1 com Usuario	Imutável (Append-only). Cumprir Art. 37 da LGPD.
Registro_Consentimento	id_consentimento, versao_termo, data_aceite	N:1 com Paciente	LGPD Art. 8 — Gerencia base legal para tratamento de dados.

Observações e Referências Consultadas

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

GAMMA, Erich et al. Padrões de Projetos: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. (Referência para os padrões GoF).

IEEE COMPUTER SOCIETY. SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society, 2024. (Área de Conhecimento: Software Design).

FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006